

Operação TDS

no Mercado João Ferry

Análise crítica e plano de produção e execução da equipe do curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas na III Feira de Trocas e Empreendedorismo — edição 2026.

Parâmetro	Definição
Gestor geral	Wesley Kelven
Janela de execução	10 semanas · S-10 → S-0
Equipe	Mais de 20 alunos · 5 frentes · 2 a 3 avançados
Fora de escopo	Sistema financeiro (moeda digital)
Documentos de origem	Mercado João Ferry 2026 — projeto geral Projeto TechFerry 2026 — proposta de T.I.

Sumário

PARTE I • Contexto e diagnóstico.....	3
1. Sumário executivo.....	3
2. O projeto geral, consolidado.....	3
3. Diagnóstico da proposta de T.I.....	4
4. Inconsistência bloqueante entre os documentos.....	5
5. Decisão estruturante: retirada do sistema financeiro.....	5
6. Destino da proposta TechFerry.....	6
PARTE II • Plano de operação.....	7
7. Escopo do TDS.....	7
8. Fora de escopo — declarado por escrito.....	8
9. Mandato do gestor geral.....	8
10. Estrutura de equipe: cinco frentes.....	9
11. Análise de capacidade: o gargalo não é mão de obra.....	10
12. Cronograma: dez semanas, três pontos de corte.....	10
13. Runbook do dia do evento.....	12
14. Métricas de sucesso.....	12
15. Matriz de riscos revisada.....	12
16. Próximos sete dias.....	13
ANEXO A • Fichas das cinco frentes.....	15
ANEXO B • Termo de mandato do gestor geral.....	21
ANEXO C • Registro de incidentes.....	22
ANEXO D • Calendário e contatos.....	23

PARTE I

Contexto e diagnóstico

1. Sumário executivo

A proposta de T.I. apresentada para a feira — o Projeto TechFerry — acerta o diagnóstico e erra a execução. Ela identifica corretamente que o papel atribuído ao curso de Desenvolvimento de Sistemas no projeto geral é decorativo: "emissão de QR Codes" e "aparato tecnológico de divulgação" é suporte, não protagonismo. A ambição de transformar o curso no operador da infraestrutura do evento é correta e defensável.

O que a proposta não é: um plano de engenharia. Não há dimensionamento de equipe, definição de tecnologia, escopo mínimo viável, critério de aceite, estimativa, ambiente de homologação nem tratamento de dados. Há três cartões — back-end, front-end e infraestrutura — e a promessa de "tolerância zero-delay", que é slogan e não requisito verificável.

Dois defeitos estruturais bloqueavam a aprovação como estava: a proposta colocava software ainda não escrito no caminho crítico da economia do evento, substituindo um sistema físico que já funciona; e estava fora de fase com o cronograma do próprio projeto geral, que se declara em etapa de montagem.

Este documento resolve os dois. A decisão estruturante é a retirada do sistema financeiro do escopo do TDS, detalhada na seção 5. A partir dela, a Parte II apresenta o plano completo de produção e execução: escopo redesenhado em dois braços, mandato formal do gestor geral, cinco frentes de trabalho dimensionadas para uma turma de mais de vinte alunos, cronograma de dez semanas com três pontos de corte, runbook do dia do evento e matriz de riscos revisada.

2. O projeto geral, consolidado

Síntese dos dois documentos de origem, para quem precisar operar este plano sem ter lido as apresentações originais.

- **Evento:** Mercado João Ferry — III Feira de Trocas e Empreendedorismo, edição 2026. Via asfaltada interditada, ponto único de entrada e saída monitorado, zoneamento entre praça de alimentação, palco cultural e estandes principais. Estandes modulares de madeira substituindo barracas de lona.
- **Pilares:** protagonismo juvenil, economia circular e educação financeira, alinhados à Agenda 2030.
- **Banco da Feira:** arrecadação na comunidade, triagem técnica, câmbio em moeda social e consumo em economia fechada. Alunos operam como gerente, avaliadores, controladores financeiros e auditores. Curso responsável: Administração.
- **Espaços:** Escambo Literário com cafeteria imersiva (livros misteriosos, árvore dos desejos, lambe-lambe), Galeria de Arte Estudantil com obras identificadas e precificadas e visitas guiadas, Palco Cultural com cronograma ininterrupto, Desfile da Sustentabilidade e Feira Verde com oficinas de horta e compostagem.
- **Mecânicas de engajamento:** Passaporte do Leitor para o público, com coleta de selos nos quatro espaços — Banco, Arte, Escambo e Verde — e Desafio Jovem Empreendedor para os alunos, com capital inicial em moeda social e apresentação final de resultados.
- **Papel originalmente previsto para o TDS:** emissão de QR Codes, sistema de cadastro digital e aparato tecnológico de divulgação. Escopo de apoio, que este plano substitui.

3. Diagnóstico da proposta de T.I.

A proposta TechFerry descreve dois produtos — a carteira digital FerryPay e o Passaporte Integrado — sustentados por banco de dados relacional, APIs REST, aplicação web progressiva e servidor local. Os riscos abaixo foram identificados na análise dos dois documentos, ordenados por dano potencial ao evento, não por dificuldade técnica.

ID	Severidade	Risco identificado	Estado após a decisão de escopo
R-01	Crítico	Software inédito no caminho crítico da moeda	Eliminado
R-02	Crítico	Infraestrutura de campo não especificada	Permanece — ver A-02
R-03	Alto	Adoção pelo público será baixa	Resolvido por desenho
R-04	Alto	Integridade do valor — isto é uma moeda	Eliminado
R-05	Alto	LGPD e dados de menores	Reduzido — ver B-07
R-06	Alto	Conflito de governança com Administração	Eliminado
R-07	Alto	Gestor acumulando execução — fator ônibus 1	Tratado pelo mandato
R-08	Médio	Passaporte duplicado em duas mecânicas	Resolvido — ver M-05
R-09	Médio	Escopo sem dimensionamento	Resolvido por este plano
R-10	Médio	Expectativa criada pelos mockups	Permanece

R-01 • Software inédito no caminho crítico da moeda

Se a carteira digital for o meio de troca, qualquer falha — queda de rede, bateria, defeito de saldo, servidor fora do ar — congela a economia inteira do evento: sem câmbio no Banco, sem venda nos estandes, sem Desafio Jovem Empreendedor. A moeda impressa já existe, funciona sem rede, não depende de energia e tem custo marginal zero. Substituí-la por software que ainda não foi escrito é regressão de confiabilidade vendida como inovação.

R-02 • Infraestrutura de campo não especificada

O evento acontece em via asfaltada interditada, ambiente externo. A proposta não declara topologia de rede, quantidade e posição de pontos de acesso, fonte de energia e autonomia, número de dispositivos concorrentes nem cobertura no zoneamento. "Servidor local assegurando tolerância zero-delay" não é um requisito: não há como testá-lo nem como reprová-lo. O substituto correto é um alvo mensurável, por exemplo confirmação abaixo de dois segundos no percentil 95 com quarenta dispositivos ativos, e entrada em modo offline em menos de cinco segundos após perda de link.

R-04 • Integridade do valor

Uma moeda social digital é um sistema de valor, e os ataques em contexto escolar são triviais: o operador credita saldo na própria conta; o código de pagamento é reapresentado duas vezes; o saldo é alterado diretamente no banco de dados. Os requisitos mínimos seriam registro imutável de transações com saldo sempre derivado e nunca editável, token de uso único com expiração curta, contas de operador segregadas das de participante, log de auditoria imutável e conferência de fechamento por turno. Nada disso aparece na proposta.

R-06 • Conflito de governança com Administração

O projeto geral atribui ao curso de Administração a gestão do Banco, a auditoria, o controle de caixa e a prestação de contas. A proposta de T.I. entrega ao TDS a custódia da moeda social e um painel de auditoria centralizado do banco. É a mesma responsabilidade atribuída duas vezes — e uma divergência de caixa no dia do evento viraria disputa entre cursos, em público.

R-10 • Expectativa criada pelos mockups

As telas da carteira digital apresentadas na proposta são imagens de banco de imagens: o próprio documento credita dribbble.com e istockphoto.com no slide final. É legítimo em uma peça de convencimento e perigoso em uma apresentação à direção. Se o gestor memorizar aquela tela e receber depois um formulário funcional simples, a equipe entrega corretamente e é lida como tendo falhado. Antes de qualquer apresentação oficial, substitua as imagens por capturas do protótipo real ou rotule-as explicitamente como referência visual.

4. Inconsistência bloqueante entre os documentos

Apresentados no mesmo pacote, os dois documentos fazem afirmações que não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo sobre o mesmo sistema.

Projeto geral — Prontidão Operacional

"Sistemas de TI e QR Codes testados. Moeda Social impressa. O planejamento metodológico, logístico e de equipes está 100% finalizado."

Proposta de T.I. — O Gap Tecnológico

"QR Codes Básicos: emissão estática sem sistema de validação. Formulários: cadastro manual de visitantes. Atuação limitada."

Ou o checklist foi marcado sem verificação — e nesse caso os outros três itens também estão sob suspeita —, ou a proposta de T.I. é para a edição seguinte. O projeto geral posiciona o trabalho em Montagem, a penúltima etapa, enquanto a proposta fala em "ciclos iterativos semanais até o evento", ou seja, desenvolvimento ainda não iniciado.

Ação requerida antes de qualquer alocação de pessoas. Confirme qual das duas afirmações é verdadeira. Este plano assume a segunda e produz os QR Codes do zero; se a primeira for verdadeira, a frente de Conteúdo ganha aproximadamente duas semanas. E não leve os dois documentos juntos à direção sem reconciliar: quem ler "100% finalizado" em um e "gap tecnológico" no outro vai desconfiar dos dois.

5. Decisão estruturante: retirada do sistema financeiro

Retirar a moeda digital do escopo do TDS resolve sozinha os três riscos críticos do diagnóstico:

- O software sai do caminho crítico da economia do evento.
- Desaparece a superfície de fraude de um sistema de valor operado por alunos.

- Some o conflito de responsabilidade com o curso de Administração, que volta a ser dono exclusivo do Banco da Feira, da moeda impressa e da prestação de contas.

O custo dessa decisão é retórico, não técnico. O argumento de protagonismo da proposta se apoiava em "ser a infraestrutura financeira do evento". Esse argumento é substituído, não abandonado: o TDS passa a ser dono da experiência digital do visitante e da operação técnica da feira inteira — som, energia, rede, registro e painel ao vivo. É mais visível ao público, mais defensável academicamente, e não derruba o evento se falhar.

Nenhum entregável do TDS passa a ser bloqueante para a feira acontecer.

É essa propriedade que torna o plano viável em dez semanas com uma turma majoritariamente iniciante.

6. Destino da proposta TechFerry

A proposta não é descartada — é reposicionada. A carteira FerryPay torna-se projeto declarado da edição 2027, com protótipo navegável demonstrado no estande do próprio TDS durante esta feira. A equipe apresenta o que construiu e o que pretende construir, sem colocar a economia do evento em risco para provar o ponto.

Esse arranjo preserva três coisas ao mesmo tempo: o trabalho intelectual já investido na proposta, a credibilidade da equipe diante da direção, e a integridade operacional da feira. Também dá ao curso um projeto de continuidade entre edições, que é exatamente o tipo de argumento que sustenta a tese de polo de inovação defendida no projeto geral.

PARTE II

Plano de operação

7. Escopo do TDS

O TDS opera em duas naturezas de trabalho diferentes. É essa separação que permite absorver uma turma grande e desnivelada: o braço de produto consome poucos alunos avançados, enquanto o braço de operação consome muitos alunos iniciantes em trabalho de alto valor e baixo risco técnico.

Braço A — Produto digital

Entregável	O que é	Critério de aceite
Hotsite do evento	Página pública com programação, mapa do zoneamento, espaços, expositores e como participar. Funciona antes, durante e depois.	No ar em S-6, com conteúdo real, legível no celular e sem dependência da rede local.
Passaporte do Visitante	Espelho digital do passaporte físico. O aluno operador escaneia o código do cartão do visitante em cada um dos quatro espaços. O visitante não instala nada.	Check-in em menos de 5 segundos; funciona sem rede, com fila local; degrada para carimbo sem perder o registro.
Painel ao Vivo	Tela no evento e página pública: visitantes por espaço, fluxo por hora, próximo item do Palco Cultural e contador do EcoTracker.	Atualiza a cada 60 segundos; legível a 3 metros; não trava se um posto cair.
Catálogo da Galeria	Código por obra levando à ficha do artista, título, técnica e preço. Substitui a etiqueta de papel e viabiliza a visita guiada.	100% das obras com ficha publicada e código impresso até S-2.
EcoTracker	Registro de itens e quilos desviados do descarte na triagem e no escambo. Produz o número que comprova o pilar de economia circular.	Operável pelo aluno da triagem em menos de 20 segundos; total exibido no Painel ao Vivo.
Pesquisa de satisfação	Código na saída, questionário curto. Instrumento fornecido pelo TDS; processo e leitura pela Administração.	No ar em S-2; máximo 6 perguntas; resultado exportável.

Braço B — Operação técnica do evento

Entregável	O que é	Critério de aceite
Sonorização e trilha	Som do Palco Cultural, microfone do mestre de cerimônia, trilha sonora da Cafeteria Literária e apoio ao Desfile da Sustentabilidade.	Cronograma do palco cumprido sem interrupção técnica; operador e reserva escalados por turno.
Energia e cabeamento	Mapa de tomadas, extensões, proteção, carga de dispositivos e posicionamento de pontos de energia por zona.	Mapa validado no local em S-8; autonomia de todos os postos coberta por bateria externa.
Rede local	Cobertura nos postos de check-in e no Painel ao Vivo. Projetada para funcionar mal: todo posto	Testada no local em S-6 e no ensaio de S-3, com teste de queda proposital.

Entregável	O que é	Critério de aceite
	opera sem rede por padrão.	
Produção de códigos e sinalização	Geração, impressão, plastificação e fixação: passaportes, obras, espaços, pesquisa e sinalização de percurso.	Impressos, conferidos e plastificados até S - 2; amostra testada sob sol direto.
Registro audiovisual	Fotografia, vídeo e cobertura para redes durante o evento; material de divulgação antes.	Pauta de captura definida em S - 3; entrega do material editado até 7 dias após o evento.
Plantão técnico	Suporte em campo durante toda a feira, com titular e reserva por turno, e procedimento de degradação ensaiado.	Escala publicada em S - 2; nenhum incidente que pare a programação do palco.

8. Fora de escopo — declarado por escrito

A delimitação abaixo existe para ser lida por terceiros. Escopo que não é negado explicitamente reaparece como expectativa na véspera do evento.

- **Carteira digital, saldo, transferência e câmbio.** A moeda social permanece integralmente física e sob a Administração.
- **Painel de auditoria financeira e custódia de valor.** Conciliação de caixa é processo de Administração, em papel.
- **Cadastro nominal de visitantes.** Apenas código impresso anônimo, sem nome, telefone, CPF ou foto, com descarte trinta dias após o relatório final.
- **Aplicativo instalável pelo público.** Nada roda no celular do visitante; tudo roda no dispositivo do aluno operador.

9. Mandato do gestor geral

Com mais de vinte alunos, a armadilha previsível é o gestor coordenar todos diretamente e tornar-se o gargalo de tudo. O alcance de comando é de cinco pessoas: os líderes de frente. A comunicação diária acontece com eles, não com a equipe inteira.

Dimensão	O gestor decide e responde por	O gestor não faz
Escopo	O que entra, o que sai e o que é cortado em cada ponto de corte	Implementar o que foi decidido
Pessoas	Alocação e realocação entre frentes; nomeação e substituição de líderes	Distribuir tarefa individual — isso é do líder de frente
Prazo	Declarar atraso, acionar corte e decidir a operação em S - 2	Absorver atraso trabalhando no lugar da equipe
Interfaces	Direção, Administração, Agropecuária, Grêmio e fornecedores	Negociar detalhe operacional que o líder resolve sozinho
Dia do evento	Circular, desbloquear, autorizar degradação e falar com a direção	Assumir posto de check-in, mesa de som ou terminal

Formalize antes de começar. O Anexo B traz um termo de mandato de uma página, pronto para assinatura da coordenação, definindo que o gestor decide escopo e realoca pessoas dentro do TDS. Responsabilidade sem autoridade é a forma mais comum de um gestor de projeto escolar falhar: ser cobrado pelo resultado e precisar de licença para cada decisão que o produziria.

Ritmo de gestão

Quando	O quê	Duração	Quem
2× por semana	Check-in de líderes. Pauta fixa: o que travou, o que muda de prazo, o que preciso decidir	20 min	Gestor e 5 líderes
Semanal	Conversa individual — onde aparece o problema que ninguém diz na reunião coletiva	15 min	Gestor e cada líder
Sexta-feira	Demonstração geral: software rodando e material físico na mesa, nunca apresentação de slides	40 min	Toda a equipe
Quinzenal	Revisão da matriz de riscos	30 min	Gestor e 5 líderes
Contínuo	Quadro único visível, com limite de uma tarefa em andamento por aluno	—	Toda a equipe

10. Estrutura de equipe: cinco frentes

Distribuição desenhada para o perfil real da turma. Dois terços do efetivo trabalham em frentes onde a barreira de entrada é organização e disciplina, não domínio técnico — e onde o trabalho é visível, avaliável e indispensável ao evento. As fichas completas de cada frente estão no Anexo A.

Frente	Tamanho	Escopo	Perfil do líder	Risco
F1 · Plataforma	5–6	Único time que escreve código de produto	Aluno mais experiente	Alto
F2 · Conteúdo e Identidade Digital	5–6	Todo o conteúdo que o produto exibe e a produção de códigos e sinalização	Comunicação e organização	Alto
F3 · Infra de Campo	4–5	Rede, energia, dispositivos, montagem e desmontagem	Segundo mais experiente	Alto
F4 · Operação e Palco	4–5	Som, trilha, cronograma do palco e escala de postos	Coordenação, não técnico	Médio
F5 · Qualidade, Registro e Plantão	3–4	Testes, ensaios, plantão técnico e registro audiovisual	Terceiro mais experiente	—

Por que a frente de qualidade não fica dentro da frente de plataforma

Quem escreve o código não pode ser quem decide se o código está pronto. Com prazo apertado e uma turma inteira envolvida, a pressão para aprovar a própria entrega é grande demais. A frente F5 reportando diretamente ao gestor é o que fornece informação independente sobre o estado real do projeto — e é a única fonte confiável na semana da decisão de operação.

11. Análise de capacidade: o gargalo não é mão de obra

Com mais de vinte alunos e apenas dois ou três avançados, a intuição é distribuir gente por todas as frentes técnicas. É o erro clássico: acrescentar iniciantes a uma frente de código reduz a velocidade dela, porque cada linha escrita por um iniciante consome tempo de revisão de um avançado — e revisão é exatamente o recurso escasso.

Regra operacional: no máximo seis alunos tocam o código do produto.

Os outros quinze trabalham em conteúdo, produção física, campo, operação e teste — trabalho indispensável, avaliável, e que escala com gente.

Isso também resolve o problema silencioso de projeto escolar com turma grande: aluno sem tarefa nomeada evapora em duas semanas e volta só no dia do evento, sem saber o que fazer, enquanto continua contando como equipe no papel. Cada um dos vinte e poucos alunos precisa ter o próprio nome escrito em uma tarefa no quadro desde a primeira semana.

12. Cronograma: dez semanas, três pontos de corte

Semanas em contagem regressiva até o dia do evento, porque a data absoluta deve ser preenchida pelo gestor no Anexo D. Nos pontos de corte, critério não atingido não empurra prazo — reduz escopo.

Semana	Marco	O que acontece
S-10	Fundação	Semana de gestão pura, sem código. • Mandato assinado com a coordenação e organograma definido • Cinco líderes nomeados e orientados individualmente • Primeira visita de levantamento ao local: energia, rede, zoneamento • Inventário de dispositivos, computadores e equipamento de som • Confirmação da pendência de códigos herdada do projeto geral
S-9	Início	• Reunião geral com toda a equipe: escopo, frentes, quadro e regras • Cada líder entrega o plano de uma página da frente, com nomes por tarefa • F1 fixa a tecnologia e sobe o esqueleto do hotsite • F2 inicia o inventário de conteúdo: obras, espaços, programação
S-8	Primeiras entregas	• F1: hotsite navegável com conteúdo parcial verdadeiro • F2: estrutura de conteúdo fechada; coleta de fichas de obra iniciada • F3: mapa de energia e cabeamento validado no local • F4: cronograma preliminar do Palco Cultural alinhado com o Grêmio

Sema na	Marco	O que acontece
S-7	Núcleo funcional	• F1: check-in do passaporte funcionando em laboratório • F2: metade das fichas de obra escritas e revisadas • F3: lista de equipamentos a comprar ou pedir emprestado fechada • F5: roteiros de teste escritos, antes de existir o que testar
S-6	CORTE 1 · Integração	Critério: hotsite no ar com conteúdo real, e check-in e painel funcionando de ponta a ponta com dados de teste, fora da máquina de quem programou. Primeiro teste de rede no local. Se falhar: catálogo da galeria e pesquisa saem do escopo de F1 e viram material impresso.
S-5	Completar e revisar	• F1: catálogo da galeria, EcoTracker e pesquisa • F2: conteúdo completo em revisão final; divulgação no ar • F3: equipamentos confirmados e testados em bancada • F4: escala do dia do evento em rascunho
S-4	CORTE 2 · Congelamento	Critério: todos os seis entregáveis digitais existem e funcionam. A partir daqui F1 só corrige defeito — nada novo entra, nem "é rapidinho". Início da produção física: impressão e plastificação de códigos, passaportes e sinalização.
S-3	Ensaio geral 1	No local, com infraestrutura real. • Três postos operando, 50 check-ins cronometrados • Teste de degradação: derrubar a rede e medir o retorno ao carimbo • F5 registra defeitos e tempos; F1 corrige na semana seguinte • Pauta de captura audiovisual definida
S-2	CORTE 3 · Decisão de operação	Critério: ensaio aprovado com correções aplicadas. Cada entregável recebe aprovação individual — não é tudo ou nada. Se um item for reprovado: sai da operação e vira demonstração no estande do TDS. Códigos impressos e conferidos, escala do dia publicada, pesquisa no ar.
S-1	Ensaio 2 e congelamento total	• Jornada completa ensaiada: entrada, Banco, estandes, escambo, galeria, saída • Kit de contingência montado e conferido item a item • Dispositivos carregados, etiquetados e separados por posto • Briefing final: cada aluno sabe seu posto, turno e substituto
S-0	Montagem e evento	• Véspera: montagem, teste de ponta a ponta no local, carga total • Dia: operação conforme o runbook da seção 13 • Depois: desmontagem, recolhimento e conferência de equipamento

13. Runbook do dia do evento

- **O gestor circula, não opera.** Sem posto fixo, sem mesa de som, sem terminal. O trabalho é decidir, desbloquear e conversar com a direção e com os outros cursos.
- **Plantão técnico com titular e reserva por turno,** nomeados na escala publicada em S-2, com forma de contato que funcione no volume do palco cultural.
- **Todo posto tem substituto escalado.** Aluno que precisa sair não deixa um espaço do passaporte ou a mesa de som sem operador.
- **Degradação autorizada por uma única pessoa** — o gestor ou o líder de F5. O procedimento é: parar o registro digital, passar ao carimbo, anotar o horário. Reconciliação depois, nunca durante.
- **Kit de contingência ao alcance:** passaportes em branco, carimbos, baterias externas carregadas, roteador reserva, extensões, cabos, fita, etiquetas, canetas e lista impressa de contatos.
- **Registro de incidentes em papel,** preenchido durante a feira por F5, no formulário do Anexo C. Vira o relatório de encerramento e o material de avaliação.
- **Fechamento por turno,** não apenas no fim do dia: cada líder confirma o estado do seu posto na virada de turno.

14. Métricas de sucesso

Definidas agora, e não depois do evento, porque determinam o que o sistema precisa registrar.

Métrica	Origem
Passaportes completos com os quatro selos	Passaporte do Visitante
Fluxo de visitantes por espaço e por hora	Check-in nos quatro espaços
Itens e quilos desviados do descarte	EcoTracker na triagem e no escambo
Obras da galeria com ficha acessada	Catálogo da Galeria
Respostas e nota média de satisfação	Pesquisa na saída
Tempo médio de check-in e minutos em modo degradado	Registro de F5 durante o evento
Interrupções técnicas na programação do palco — meta: zero	Registro de incidentes

15. Matriz de riscos revisada

Sem o sistema financeiro, nenhum risco remanescente é crítico no sentido de impedir a feira de acontecer. Os riscos altos impedem o TDS de entregar o que prometeu.

ID	Sev.	Risco	Mitigação
A-01	Alto	Conteúdo atrasa e trava a Plataforma. F1 não publica hot site, catálogo ou programação sem o material de F2. É a dependência mais provável de estourar, porque depende de terceiros: artistas, expositores, Grêmio, Agropecuária.	F2 entrega conteúdo em lotes parciais desde S-8, nunca de uma vez. F1 constrói contra dados de exemplo desde o início, para nunca ficar parado esperando.
A-02	Alto	Energia e rede no local. Via asfaltada	Todo posto opera sem rede por padrão,

ID	Sev.	Risco	Mitigação
		interditada, ambiente externo, sem infraestrutura fixa. Sobrevive a qualquer corte de escopo.	com sincronização oportunista. Autonomia por bateria externa em 100% dos dispositivos. Levantamento em S-10 e dois testes no local, em S-6 e S-3.
A-03	Alto	Capacidade de revisão, não de trabalho. Dois ou três avançados para mais de vinte alunos. Se a equipe de código crescer além de seis pessoas, a velocidade cai em vez de subir.	Teto rígido de seis em F1, pareamento fixo e revisão obrigatória. O excedente vai para as frentes que escalam com gente.
A-04	Alto	Evasão silenciosa. Em turma grande, aluno sem tarefa nomeada some em duas semanas e reaparece no dia do evento sem saber o que fazer — e conta como equipe no papel.	Nome de aluno escrito em tarefa no quadro desde S-9, limite de uma tarefa por vez, presença visível na demonstração de sexta. Líder reporta ausência na conversa individual semanal.
M-05	Médio	Passaporte duplicado. O projeto geral já tem o Passaporte do Leitor físico com selos. Duas mecânicas paralelas confundem o público na entrada.	Resolvido por desenho: um só cartão. O carimbo é o primário e nunca falha; o código impresso no mesmo cartão espelha o registro digital.
M-06	Médio	Autoridade não formalizada. Sem mandato escrito, o gestor responde pelo resultado mas precisa de autorização para cada decisão que o produz.	Termo do Anexo B assinado em S-10, antes de qualquer trabalho começar.
B-07	Baixo	Dados pessoais. Reduzido pela retirada do cadastro de visitantes, mas não zerado: fotos do evento e fichas de artistas envolvem imagem e nome de menores.	Autorização de uso de imagem coletada pela escola antes do evento; passaporte apenas com código anônimo; descarte dos dados trinta dias após o relatório final.

16. Próximos sete dias

Nada neste plano começa antes destes sete itens. Todos são do gestor — nenhum é delegável nesta primeira semana.

1. **Escrever e assinar o mandato.** Uma página com a coordenação, usando o modelo do Anexo B: o gestor decide escopo e realoca pessoas dentro do TDS. Levar o organograma das cinco frentes junto.
2. **Resolver a contradição dos códigos.** Confirmar com quem marcou o checklist se existe sistema de QR Codes testado ou não. Todo o cronograma da frente de Conteúdo depende dessa resposta.
3. **Nomear os cinco líderes e conversar com cada um em separado.** Dizer o que espera, o que ele decide sozinho e o que traz para o gestor. Os alunos avançados vão para F1, F3 e F5.
4. **Ir ao local com o líder de Infra de Campo.** Fotografar tomadas, medir distâncias, testar sinal de celular em cada zona. Uma hora presencial elimina semanas de suposição.
5. **Levantar o inventário real.** Quantos computadores, celulares, tablets, caixas de som, microfones e cabos a equipe tem acesso de fato — não em teoria.

6. **Apresentar o corte de escopo à direção.** Explicar que o sistema financeiro sai e o que entra no lugar, com o argumento de risco. Ir com o plano pronto, não com a dúvida.
7. **Montar o quadro e colocar o nome dos vinte e poucos alunos nele.** Antes da reunião geral de S-9, cada aluno já deve conseguir ver a própria tarefa.

Anexo A • Fichas das cinco frentes

Uma ficha por frente. Cada líder mantém a sua atualizada e a apresenta no check-in semanal.

F1 • Plataforma

Tamanho: 5 a 6 alunos (teto rígido de 6) **Líder:** aluno mais experiente da turma **Risco:** Alto

Única frente que escreve código de produto. Trabalha em pares fixos — um avançado com um ou dois iniciantes — com revisão obrigatória antes de qualquer entrega entrar no ar.

Teto de seis pessoas é regra, não sugestão. Acrescentar iniciantes a esta frente reduz a velocidade dela: cada linha escrita por um iniciante consome tempo de revisão de um avançado, e revisão é o recurso escasso. O excedente vai para F2, F3 ou F4.

Entregáveis

Entregável	Critério de aceite	Prazo
Hotsite do evento	No ar com conteúdo real, legível no celular, sem dependência da rede local	S - 6
Passaporte do Visitante	Check-in em menos de 5s; sem rede, com fila local; degrada para carimbo sem perder registro	S - 6
Painel ao Vivo	Atualiza a cada 60s; legível a 3 metros; não trava se um posto cair	S - 6
Catálogo da Galeria	100% das obras com ficha publicada e código impresso	S - 5
EcoTracker	Operável pelo aluno da triagem em menos de 20s; total no Painel ao Vivo	S - 5
Pesquisa de satisfação	Máximo 6 perguntas; resultado exportável	S - 5

Princípios de construção

- **Sem rede por padrão.** Todo posto opera offline e sincroniza quando puder. A rede é otimização, nunca requisito.
- **Dados de exemplo desde o primeiro dia.** Nunca ficar parado esperando conteúdo da frente F2.
- **Degradação sem perda.** Se o digital cair, o carimbo assume e o registro é reconciliado depois.
- **Nenhum dado pessoal.** Apenas código impresso anônimo. Sem nome, telefone, CPF ou foto.
- **Revisão obrigatória.** Nada entra no ar sem revisão de outro par.

Dependências

- F2 entrega o conteúdo que o produto exibe. É o bloqueio mais provável do projeto — risco A-01.
- F3 entrega rede e dispositivos para os testes de S-6 e S-3.
- F5 aprova ou reprova cada entregável nos pontos de corte. F1 não valida a própria entrega.

F2 • Conteúdo e Identidade Digital

Tamanho: 5 a 6 alunos **Líder:** perfil de comunicação e organização, não precisa ser técnico **Risco:** Alto

Levanta e escreve tudo que o produto exige, e produz todo o material físico impresso. É a frente que faz a ponte com Grêmio, Agropecuária, Administração e os alunos expositores.

Esta frente é o caminho crítico real do projeto. F1 não publica nada sem o material de F2, e o material de F2 depende de terceiros — artistas, expositores, coordenações. É a dependência mais provável de estourar.

Entregáveis

Entregável	Critério de aceite	Prazo
Inventário de conteúdo	Lista completa de obras, espaços, expositores e itens da programação	S - 8
Fichas das obras da galeria	Artista, título, técnica e preço, revisados	S - 5
Programação do Palco Cultural	Alinhada com o Grêmio, horário a horário	S - 5
Textos do hotsite e mapa dos espaços	Revisados e aprovados	S - 6
Material de divulgação e redes	No ar	S - 5
Produção de códigos e sinalização	Impressos, conferidos, plastificados e testados sob sol direto	S - 2

Regra de entrega

Conteúdo entregue em lotes parciais desde S-8, nunca de uma vez. Um lote incompleto que chega cedo vale mais para a frente F1 do que um lote completo que chega em S-4.

Produção física

Passaportes, códigos das obras, códigos dos quatro espaços (Banco, Arte, Escambo e Verde), código da pesquisa de saída e sinalização de percurso. Plastificação obrigatória — o evento é ao ar livre. Teste obrigatório antes da produção em volume: imprimir uma amostra e escanear sob sol direto.

Dependências externas

- Grêmio Estudantil — programação cultural e acolhimento.
- Agropecuária — curadoria da Feira Verde e oficinas.
- Administração — dados do Banco da Feira e da pesquisa de satisfação.
- Alunos expositores e artistas — fichas das obras.

F3 • Infra de Campo

Tamanho: 4 a 5 alunos **Líder:** segundo aluno mais experiente **Risco:** Alto

Rede, energia, cabeamento, dispositivos, baterias externas, etiquetagem, montagem e desmontagem. Conduz as visitas de levantamento ao local e os testes de rede.

A frente que todo evento escolar esquece e a que mais derruba operação. Eventos com tecnologia não falham por código ruim — falham por bateria, tomada e rede sem fio.

Entregáveis

Entregável	Critério de aceite	Prazo
Levantamento do local	Fotos de tomadas, distâncias medidas, sinal de celular testado por zona	S - 10
Inventário de dispositivos	Quantos computadores, celulares, tablets, caixas de som, microfones e cabos existem de fato	S - 10
Mapa de energia e cabeamento	Validado presencialmente no local	S - 8
Lista de aquisição e empréstimo	Fechada e aprovada	S - 7
Rede local testada	Testada no local em S-6 e no ensaio de S-3, com queda proposital	S - 3
Dispositivos preparados	Carregados, etiquetados e separados por posto	S - 1

Premissa de projeto

A rede vai funcionar mal. Todo posto opera sem rede por padrão e sincroniza quando puder. Autonomia por bateria externa em todos os dispositivos, dimensionada para a duração total do evento mais duas horas.

Kit de contingência — conferir item a item em S-1

- Baterias externas carregadas: uma por posto, mais duas reservas
- Roteador reserva
- Extensões e filtros de linha
- Cabos de carga de cada tipo em uso
- Fita crepe e fita isolante
- Etiquetas e canetas
- Lista impressa de contatos da equipe

F4 • Operação e Palco

Tamanho: 4 a 5 alunos **Líder:** perfil de coordenação, não técnico **Risco:** Médio

Som, microfone e trilha sonora; apoio ao mestre de cerimônia e ao cronograma ininterrupto do Palco Cultural e do Desfile da Sustentabilidade. Monta e executa a escala dos postos de check-in por turno.

Entregáveis

Entregável	Critério de aceite	Prazo
Cronograma do Palco Cultural	Alinhado com o Grêmio, horário a horário, sem lacuna sem responsável	S - 8
Plano de sonorização	Equipamento, posicionamento e operador definidos por momento	S - 5
Trilha da Cafeteria Literária	Selecionada e testada no equipamento real	S - 3
Escala do dia do evento	Todo posto com titular e substituto nomeados	S - 2
Operação no dia	Cronograma cumprido sem interrupção técnica	S - 0

Cobertura de som

- Palco Cultural: mestre de cerimônia, batalhas de leitura, contação de histórias e entrevistas ao vivo
- Desfile da Sustentabilidade
- Cafeteria Literária: trilha sonora ambiente contínua
- Anúncios gerais da organização

Regra de escala

Todo posto tem substituto escalado. Aluno que precisa sair — comer, banheiro, apresentação própria — não deixa um espaço do passaporte ou a mesa de som sem operador. A escala é publicada em S-2 e conferida no briefing de S-1: cada aluno sabe seu posto, seu turno e seu substituto.

F5 • Qualidade, Registro e Plantão

Tamanho: 3 a 4 alunos **Líder:** terceiro aluno experiente — reporta direto ao gestor geral **Risco:** Independente

Escreve e executa os roteiros de teste, conduz os dois ensaios gerais, registra defeitos e cronometra os tempos de aceite. Durante o evento, faz o plantão técnico e o registro audiovisual. Depois, conduz o relatório de encerramento.

Por que F5 não fica dentro de F1: quem escreve o código não pode decidir se o código está pronto. Com prazo apertado, a pressão para aprovar a própria entrega é grande demais. F5 reportando direto ao gestor é a única fonte independente sobre o estado real do projeto — e a única confiável na semana da decisão de operação.

Entregáveis

Entregável	Critério de aceite	Prazo
Roteiros de teste	Escritos antes de existir o que testar	S - 7
Ensaio geral 1	Conduzido no local, com defeitos e tempos registrados	S - 3
Parecer de aprovação	Um parecer por entregável, entregue ao gestor	S - 2
Ensaio geral 2	Jornada completa: entrada, Banco, estandes, escambo, galeria, saída	S - 1
Plantão técnico	Titular e reserva por turno, conforme escala	S - 0
Registro audiovisual	Material editado entregue	S-0 + 7d
Relatório de encerramento	Consolidado a partir do registro de incidentes	S-0 + 7d

Ensaio geral 1 — roteiro mínimo

- Rede, energia e dispositivos montados no espaço real do evento
- Três postos operando simultaneamente
- Cinquenta check-ins cronometrados: registrar tempo médio e pior caso
- Teste de degradação: derrubar a rede e medir o tempo de retorno ao carimbo
- Defeitos registrados com reprodução, gravidade e responsável

Autoridade

O líder desta frente, junto com o gestor geral, é uma das duas únicas pessoas autorizadas a declarar degradação durante o evento.

Anexo B • Termo de mandato do gestor geral

Modelo para preenchimento e assinatura na semana S-10, antes do início dos trabalhos. Substitua os campos entre colchetes.

TERMO DE DESIGNAÇÃO — GESTÃO GERAL DA EQUIPE DE TDS

Projeto: Mercado João Ferry — III Feira de Trocas e Empreendedorismo, edição 2026.

Gestor geral designado: Wesley Kelven.

Vigência: de [data] até sete dias após a realização do evento.

Fica o gestor geral designado responsável pela equipe do curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas no referido projeto, com autoridade para:

- definir, reduzir e cortar o escopo dos entregáveis do TDS nos pontos de corte previstos no plano de operação;
- nomear, substituir e realocar alunos entre as frentes de trabalho, conforme necessidade do cronograma;
- declarar atraso e acionar redução de escopo sem autorização prévia adicional;
- representar o TDS perante a direção e os demais cursos nas decisões operacionais do projeto;
- autorizar, no dia do evento, a suspensão de qualquer sistema digital em favor do procedimento manual.

O gestor geral não acumula funções de execução técnica no dia do evento, permanecendo disponível para coordenação, desbloqueio e interface institucional.

Wesley Kelven — Gestor geral, equipe TDS

[Nome] — Coordenação do curso

[Nome] — Direção, CETI João Ferry

Agricolândia (PI), ____ de ____ de 2026.

[illegible]

22

Anexo D • Calendário e contatos

Converta a contagem regressiva em datas reais assim que a data do evento estiver confirmada, e afixe esta página no espaço de trabalho da equipe.

Calendário

Semana	Data de início	Marco	Responsável pelo marco
S-10	___ / ___	Fundação	
S-9	___ / ___	Reunião geral de início	
S-8	___ / ___	Primeiras entregas reais	
S-7	___ / ___	Núcleo funcional	
S-6	___ / ___	CORTE 1 • Integração	
S-5	___ / ___	Completar e revisar	
S-4	___ / ___	CORTE 2 • Congelamento	
S-3	___ / ___	Ensaio geral 1, no local	
S-2	___ / ___	CORTE 3 • Decisão de operação	
S-1	___ / ___	Ensaio geral 2 e congelamento total	
S-0	___ / ___	Montagem e evento	

Líderes de frente

Frente	Líder	Contato	Substituto
F1 • Plataforma			
F2 • Conteúdo e Identidade Digital			
F3 • Infra de Campo			
F4 • Operação e Palco			
F5 • Qualidade, Registro e Plantão			
Plantão técnico do dia			

Documento consolidado sobre o projeto geral do Mercado João Ferry 2026 e a proposta TechFerry, com o sistema financeiro retirado do escopo do TDS por decisão do gestor. As semanas estão em contagem regressiva sobre uma janela de dez semanas; os dimensionamentos de frente são estimativas a ajustar conforme o efetivo confirmado da turma. Critérios de aceite e métricas devem ser revisados com os cinco líderes na reunião geral de S-9.